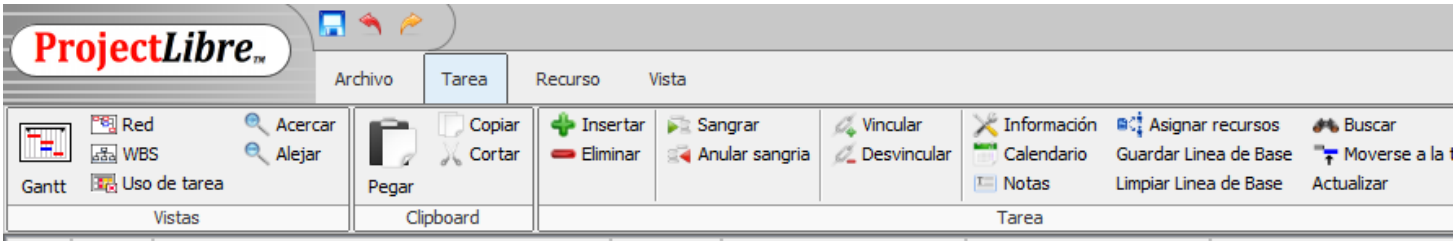
DIAGRAMA PERT / CPM

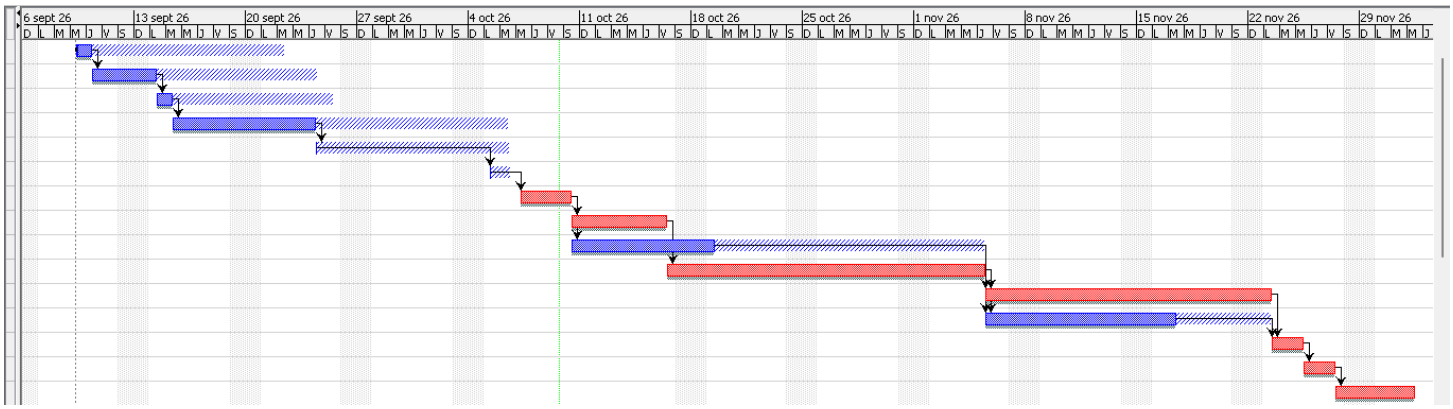
Para la estimación de tiempos, control de dependencias y optimización del flujo de trabajo del proyecto TESE BREAK, se empleó la técnica PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method) integrada mediante el software de gestión ProjectLibre. La planificación abarca desde el inicio formal del proyecto (09/09/2026) hasta su empaquetado y entrega final (02/12/2026). Matriz de Actividades y Asignación de Recursos



		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		1.Presentación e inicio del proyecto TESE BREAK	1 day	09/09/26, 09:00	10/09/26, 09:00	
2		2. Investigación y redacción: 7 etapas del ciclo de vida	2.25 days	10/09/26, 09:00	14/09/26, 11:00	1
3		3. Entrega de documento escrito (7 etapas)	1 day	14/09/26, 11:00	15/09/26, 11:00	2
4		4. Preparación de diapositivas y exposición	7 days	15/09/26, 11:00	24/09/26, 11:00	3
5		5. Exposición formal sobre el ciclo de vida	0.125 days	24/09/26, 11:00	24/09/26, 13:00	4
6		6. Tareas de Ingeniería de Requisitos	0.125 days?	05/10/26, 10:00	05/10/26, 11:00	5
7		7. Integración y entrega del Anteproyecto TESE BREAK	3.5 days	07/10/26, 08:00	10/10/26, 13:00	6
8		8. Diseño de Arquitectura Técnica y BD Relacional	6 days	10/10/26, 13:00	16/10/26, 12:00	7
9		9. Diseño de Pantallas y Prototipos UI/UX	7 days	10/10/26, 13:00	19/10/26, 13:00	7
10		10. Desarrollo Backend y Servidor API REST	14 days	16/10/26, 13:00	05/11/26, 13:00	8
11		11. Desarrollo App Móvil Multiplataforma	12 days	05/11/26, 13:00	23/11/26, 13:00	9;10
12		12. Desarrollo Panel Cafetería y Administración	8 days	05/11/26, 13:00	17/11/26, 13:00	9;10
13		13. Notificaciones y seguimiento en tiempo real	2 days	23/11/26, 13:00	25/11/26, 13:00	11;12
14		14. Plan de Pruebas (Unitarias, Integración y Rendimien	2 days	25/11/26, 13:00	27/11/26, 13:00	13
15		15. Empaquetado, Repositorio GitHub y Entrega Final	3 days	27/11/26, 13:00	02/12/26, 13:00	14

Análisis de la Ruta Crítica y Holguras del Proyecto

A partir del modelado realizado en el software ProjectLibre, se identificó formalmente la Ruta Crítica del proyecto TESE BREAK, representada visualmente por la secuencia continua de barras rojas en el Diagrama de Gantt. La cadena crítica está integrada por las siguientes actividades consecutivas:



Ruta Crítica: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 10 -> 11 -> 13 -> 14 -> 15 Holgura Cero (H = 0): Las tareas pertenecientes a la ruta crítica no cuentan con margen de flexibilidad temporal. Cualquier retraso imprevisto en la ejecución de fases clave —como el Desarrollo Backend y Servidor API REST (Tarea 10) o el Desarrollo de la App Móvil (Tarea 11)— trasladará automáticamente la fecha final del proyecto más allá del plazo límite estipulado (02/12/2026).

Actividades con Holgura Positiva (H > 0): Las actividades Diseño de Pantallas y Prototipos UI/UX (Tarea 9) y Desarrollo Panel Cafetería y Administración (Tarea 12) presentan barras azules con entramado debido a que cuentan con días de holgura. Esto permite absorber ligeros desfases durante la validación de interfaces sin comprometer el avance global del equipo.

Diagrama de Red PERT/CPM del proyecto TESE BREAK. Las cajas con borde rojo corresponden a las tareas sobre la ruta crítica (Holgura Cero), mientras que las cajas azules representan las actividades secundarias con holgura asignada.

